Dispositivos IoT

Sistemas de alimentación para IoT

Tema 4. Alimentación para nodos IoT de bajo consumo

MUIoT

Departamento de Tecnología Electrónica, *Universidade de Vigo*
Camilo quintáns Graña, quintans@uvigo.gal

Bloque 2: Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo

Contenidos:

- Fuentes de energía
- Almacenamiento de energía
- Conversión de energía de muy baja potencia
- Sistemas de energy harvesting

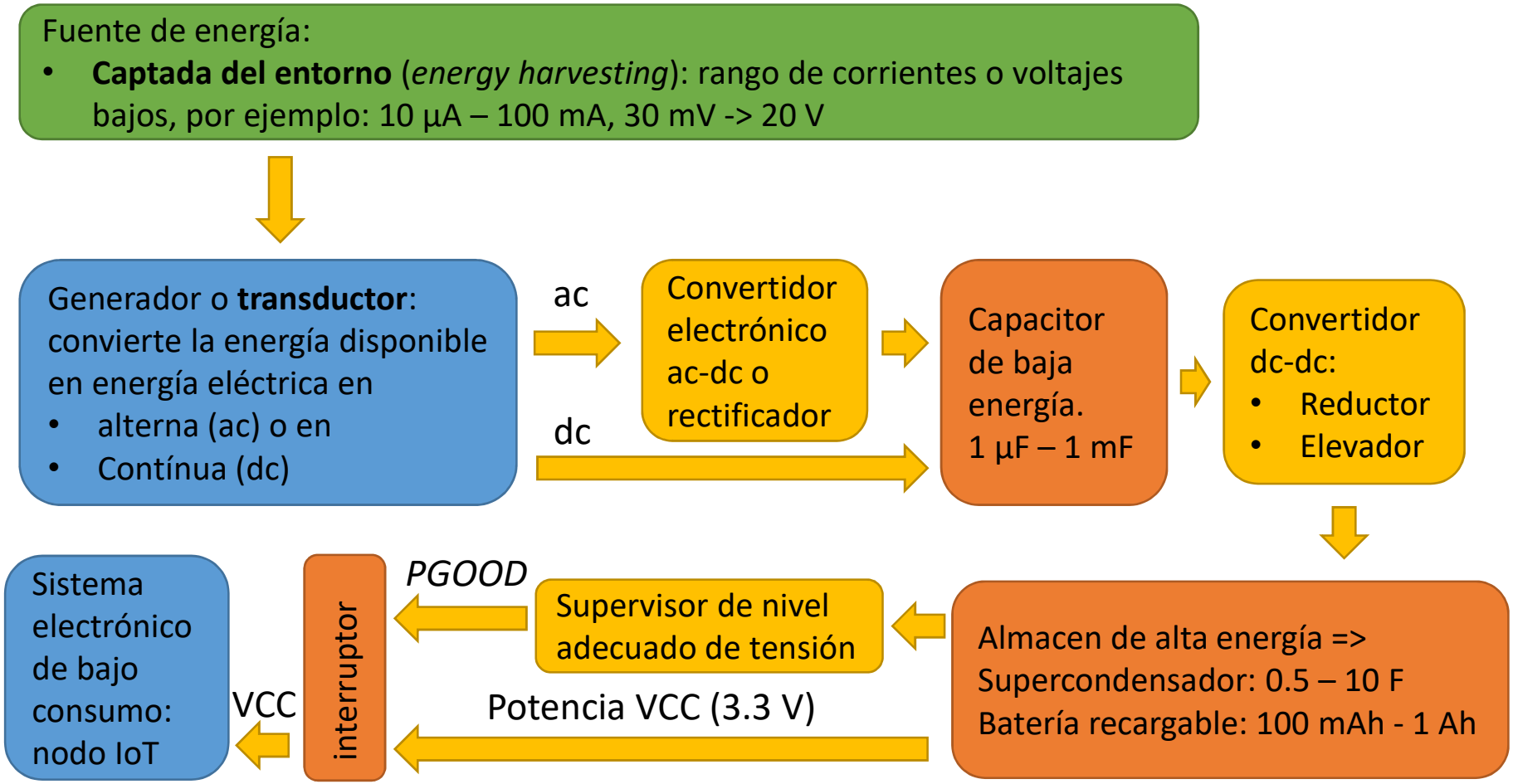
Reparto por temas:

Tema 4.1.- Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo.
Tema 4.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.
Tema 4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.
Tema 4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia. Introducción.

Tema 5.1.- Sistemas de energy harvesting.
Tema 5.2.- Generación piezoeléctrica.
Tema 5.3.- Generación termoeléctrica.
Tema 5.4.- Generación fotovoltáica.

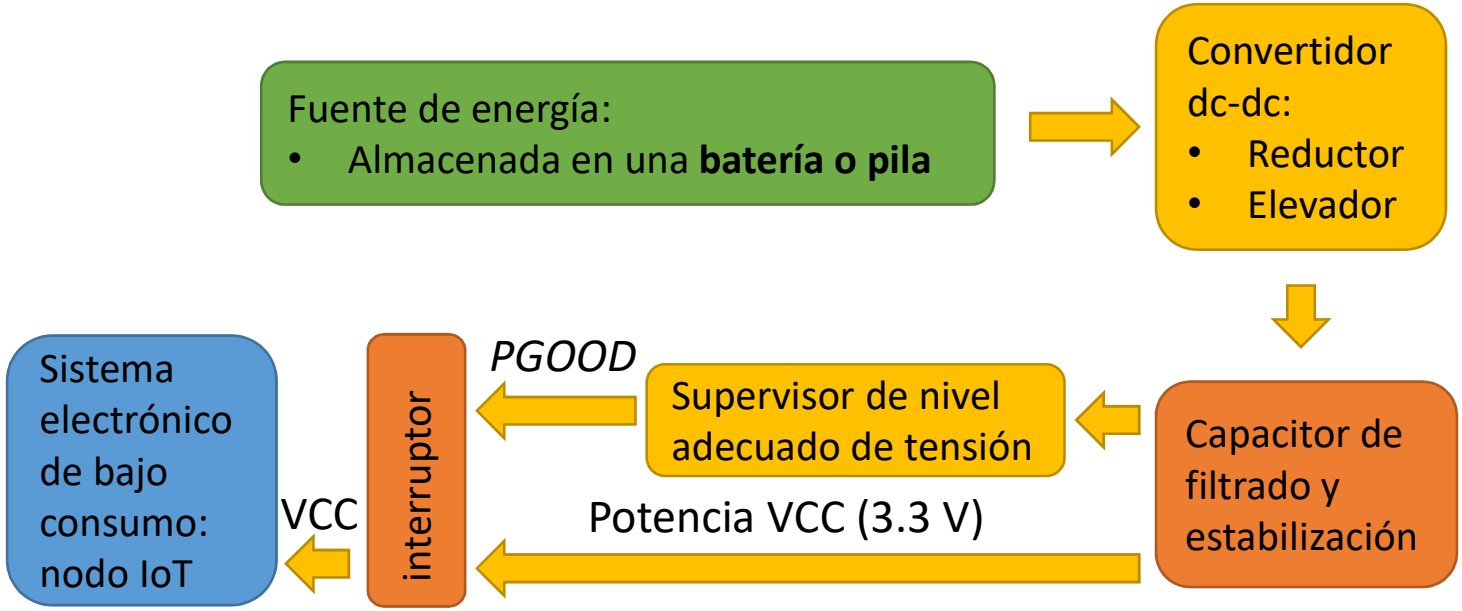
4.1.- Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo.

Sistema alimentado con energía captada del entorno



4.1.- Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo.

Sistema alimentado desde un pila o batería electroquímica



4.2.1.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

INTRODUCCIÓN

Table 1.1 Comparison of energy scavenging sources and energy storage elements in terms of power density taking into consideration lifetime

	Power density ($\mu W/cm^2$) 1 Year lifetime	Power density ($\mu W/cm^2$) 10 Years lifetime	Source of information Source of information
Solar (Outdoors)	15,000—direct sun 150—cloudy day	15,000—direct sun 150—cloudy day	Commonly available
Vibrations	200	200	Roundy et al.[1]
Acoustic noise	0.003 @ 75 Db 0.96 @ 100 Db	0.003 @ 75 Db 0.96 @ 100 Db	Theory
Daily temp. variation	10	10	Theory
Temperature gradient	15 @ 10°C gradient	15 @ 10°C gradient	Stordeur et al.[2]
Shoe inserts	330	330	Starner 1996, Shenck et al.[3]
Batteries (non-recharg. Lithium)	45	3.5	Commonly available
Batteries (rechargeable Lithium)	7	0	Commonly available
Hydrocarbon fuel (micro heat engine)	333	33	Mehra et al.mehra2000six
Fuel cells (methanol)	280	28	Commonly available
Nuclear isotopes (uranium)	6×10^6	6×10^5	Commonly available

Fuente: Spies, P., Pollak, M., Mateu, L., Handbook of Energy Harvesting Power Supplies and Applications, 9789814241861, Jenny Stanford Publishing, 2015

4.2.1.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

INTRODUCCIÓN

Table 1.2 Comparison of harvested power per cm^2 for different energy sources and scenarios

Energy source	Harvested power
Vibration/Motion	
Human	4 $\mu W/cm^2$
Industry	100 $\mu W/cm^2$
Temperature Difference	
Human	25 $\mu W/cm^2$
Industry	1–10 mW/cm^2
Light	
Indoor	10 $\mu W/cm^2$
Outdoor	10 mW/cm^2
RF	
GSM	0.1 $\mu W/cm^2$
WiFi	1 $\mu W/cm^2$

Fuente: Spies, P., Pollak, M., Mateu, L., Handbook of Energy Harvesting Power Supplies and Applications, 9789814241861, Jenny Stanford Publishing, 2015

4.2.1.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

INTRODUCCIÓN

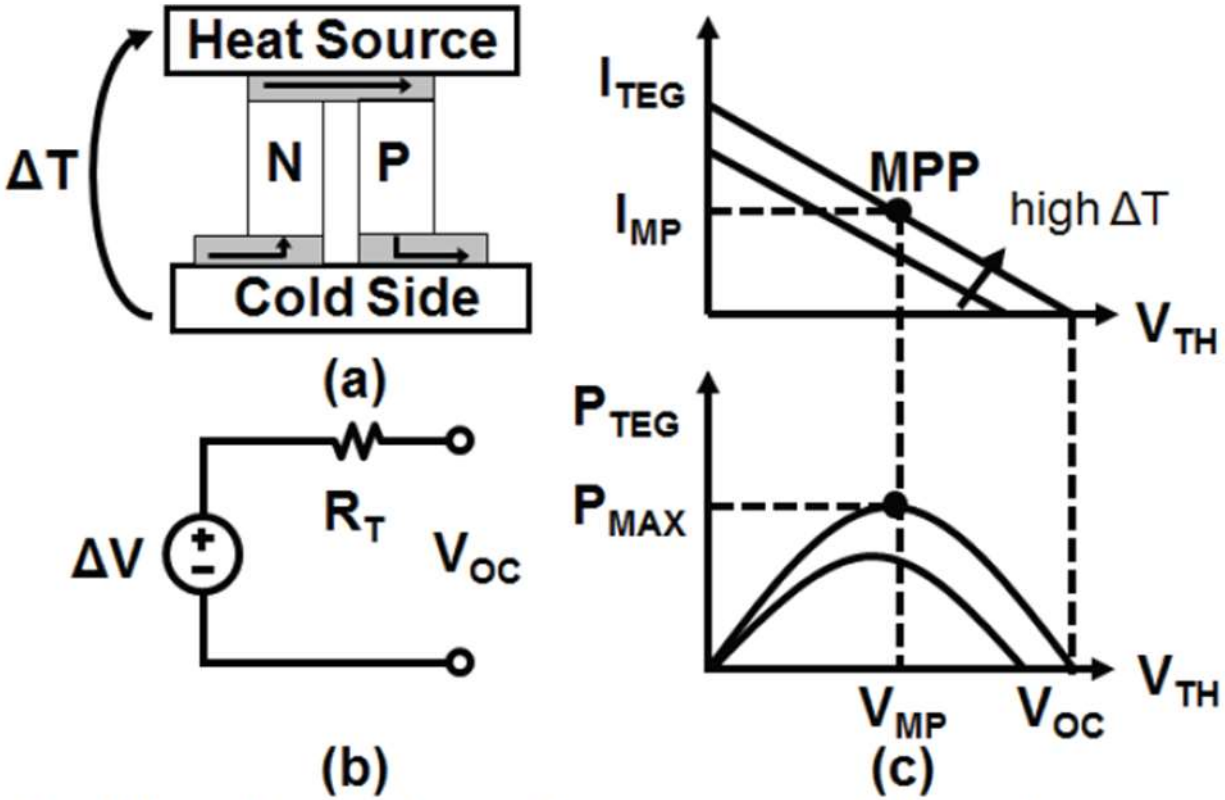


Fig. 2. (a) Illustration of a thermoelectric generator. (b) Equivalent circuit. (c) Typical I-V and P-V characteristics of a TEG [9].

Fuente: P. Ming-Yan *et al*. Energy Harvesting Techniques: Energy Sources, Power Management and Conversion. 2015 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD).

4.2.1.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

INTRODUCCIÓN

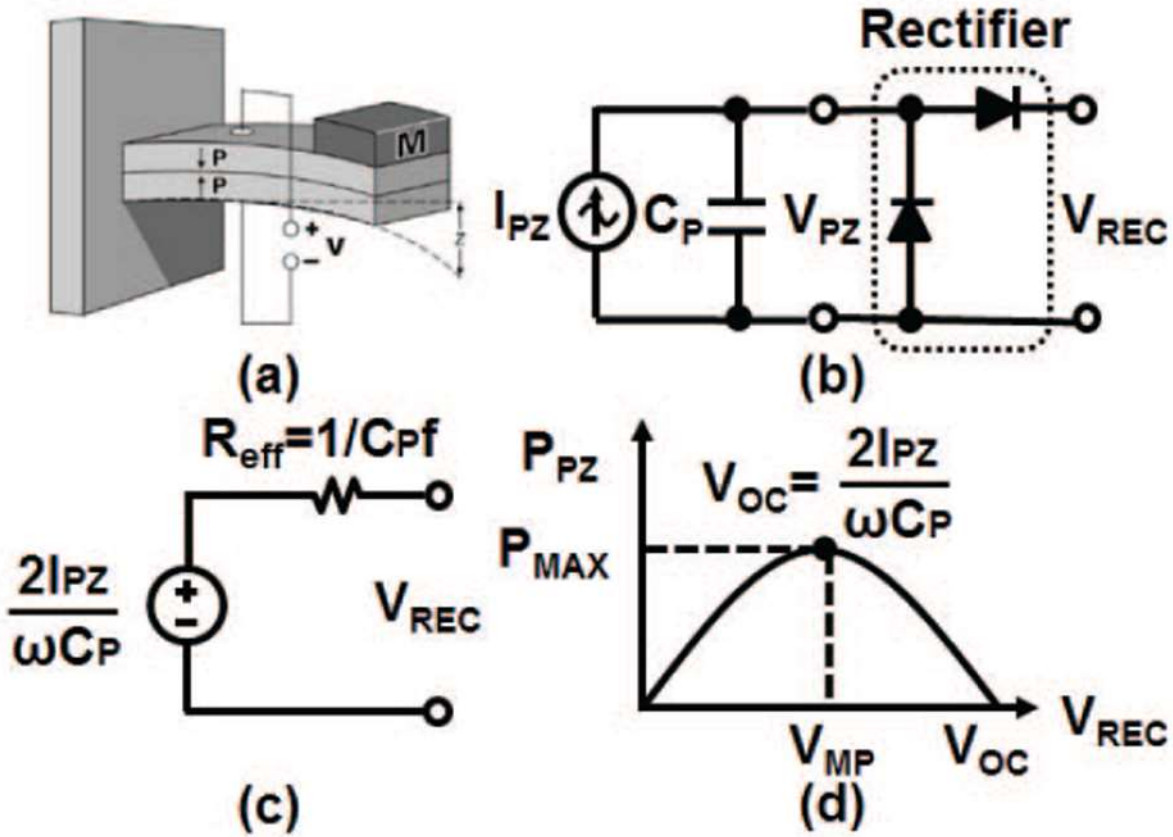


Fig. 3. (a) Illustration of a piezoelectric harvester. (b) Piezoelectric element model with an ac-dc rectifier. (c) Equivalent circuit of (b). (d) Typical P-V characteristics of a piezoelectric harvester [3],[10]-[11].

Fuente: P. Ming-Yan *et al*. Energy Harvesting Techniques: Energy Sources, Power Management and Conversion. 2015 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD).

4.2.1.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

INTRODUCCIÓN

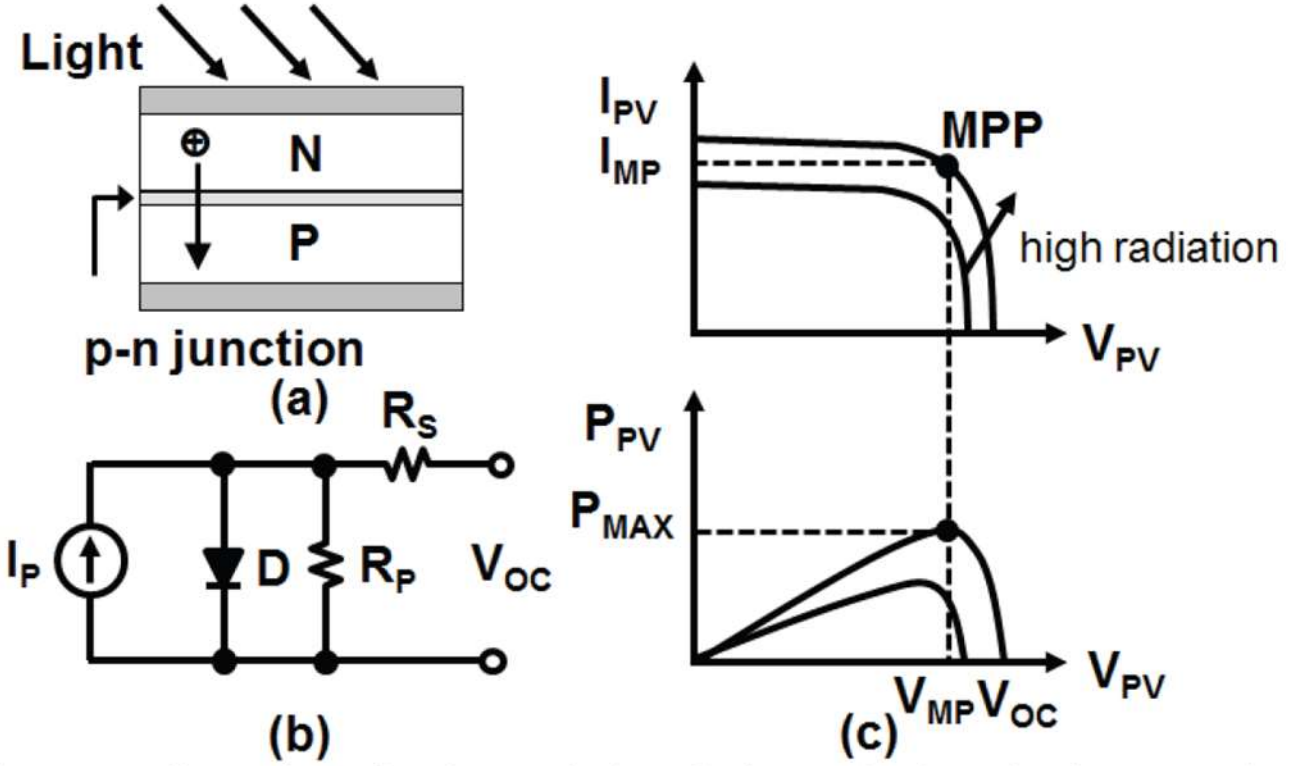


Fig. 1. (a) Illustration of a photovoltaic cell. (b) Equivalent circuit. (c) Typical I-V and P-V characteristics of a PV cell [7]-[8].

Fuente: P. Ming-Yan *et al*. Energy Harvesting Techniques: Energy Sources, Power Management and Conversion. 2015 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD).

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

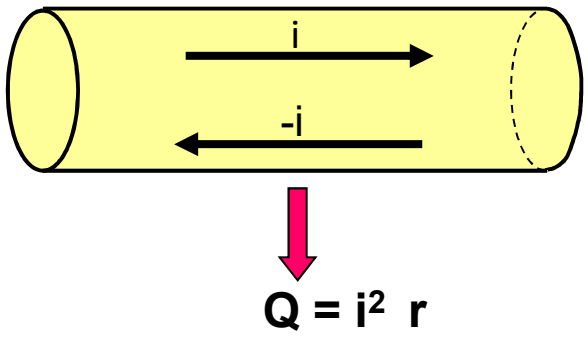
Se conocen tres efectos termoeléctricos: { **Efecto Joule**, **Efecto Thompson**, **Efecto Peltier** } **Efecto Seebeck**

EFECTO JOULE

Transformación de la energía eléctrica en calor en un conductor cuando circula una corriente eléctrica a través de él:

$$Q = i^2 r \quad (W)$$

en la que Q es el calor producido por unidad de tiempo



El efecto Joule es irreversible, es decir, no se puede invertir el sentido del calor al invertir el sentido de la intensidad y, por lo tanto, siempre se produce calor al circular una corriente independientemente del sentido de la misma.

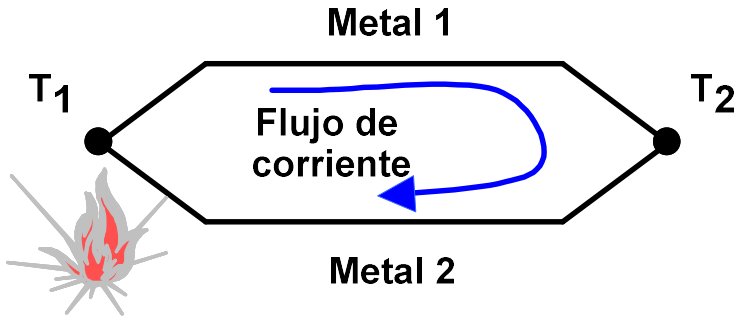
4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

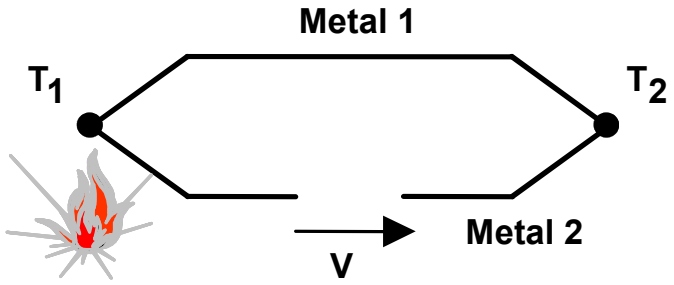
TERMOELECTRICIDAD

Se conocen tres efectos termoeléctricos: { **Efecto Joule**, **Efecto Thompson**, **Efecto Peltier** } **Efecto Seebeck**

EFECTO SEEBECK

El efecto termoeléctrico generador fue descubierto en 1821 por Thomas J. Seebeck cuando observó que en un circuito cerrado formado por dos conductores distintos cuyas uniones se encuentran a dos temperaturas diferentes T1 y T2 se genera una corriente proporcional a la resta T1 - T2. Al abrir el circuito se genera una tensión V entre los extremos.





4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

EFECTOS PELTIER Y THOMPSON

Posteriormente Peltier y Thompson descubrieron que dicha tensión se debía a la suma de dos efectos:

- **Efecto Thompson en un metal homogéneo**

- **Efecto Peltier entre dos metales distintos**

A diferencia del efecto Joule, los efectos Peltier y Thompson son reversibles.

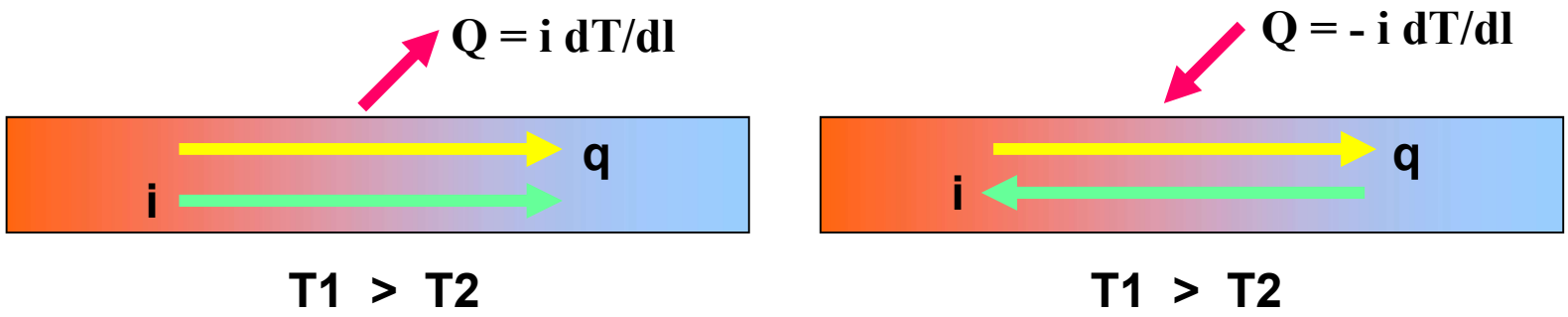
4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

EFECTO THOMPSON

Descubierto por Sir William Thompson (Lord Kelvin) en 1854. Consiste en la absorción o liberación de calor que se produce en un conductor homogéneo a través del cual circula una corriente eléctrica, cuando está sometido a dos temperaturas diferentes en dos puntos distintos.

El calor liberado es proporcional a la corriente y cambia de sentido al hacerlo el sentido de la corriente.



Se absorbe calor cuando la corriente circula del punto mas frío al mas caliente, y se libera calor cuando la intensidad circula del punto más caliente al más frío.

Regla: Si los flujos térmico y eléctrico son opuestos se absorbe calor y si tienen el mismo sentido se libera calor.

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

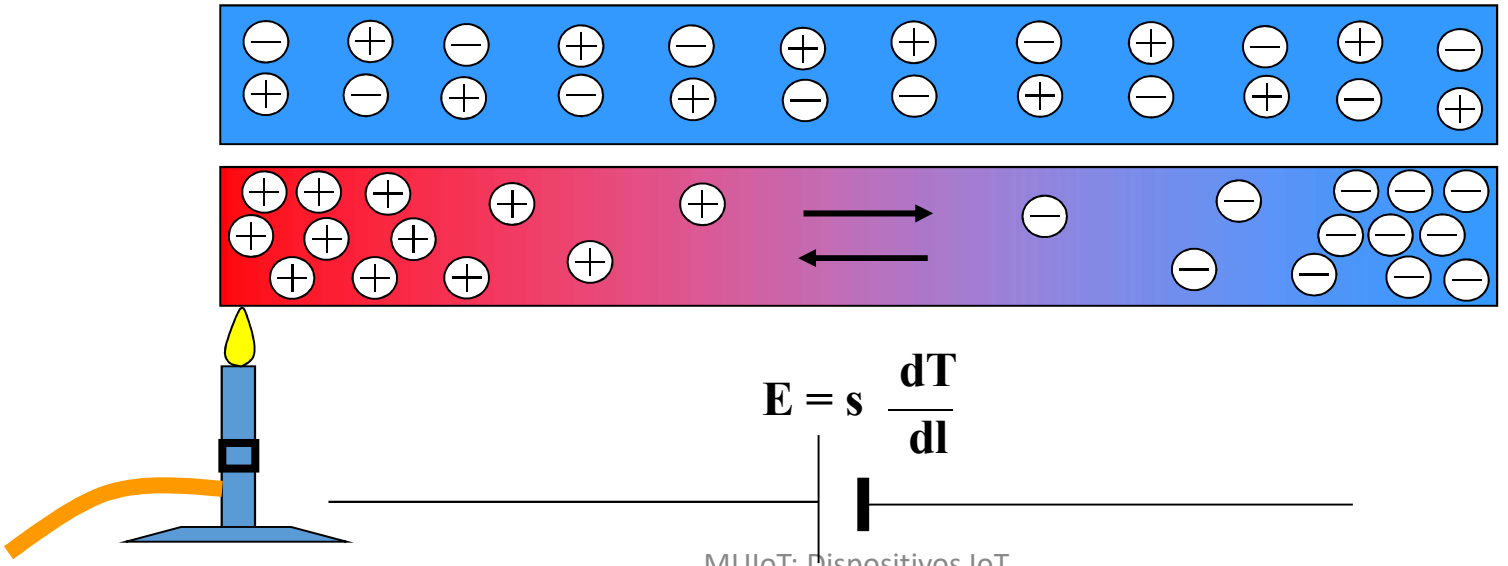
EFECTO THOMPSON

Un metal homogéneo tiene las cargas distribuidas uniformemente y el campo eléctrico resultante es nulo (situación A).

Al calentar uno de sus extremos (situación B), los electrones de la zona caliente pasan a órbitas mas alejadas del núcleo y además algunos quedan libres y forman una nube electrónica que se aleja de la zona caliente por difusión.

Se crea así un campo eléctrico debido a que hay una zona positiva en la parte más caliente y otra negativa en la más fría.

El efecto termoeléctrico en un metal homogéneo genera una tensión muy pequeña (μV).



situación A

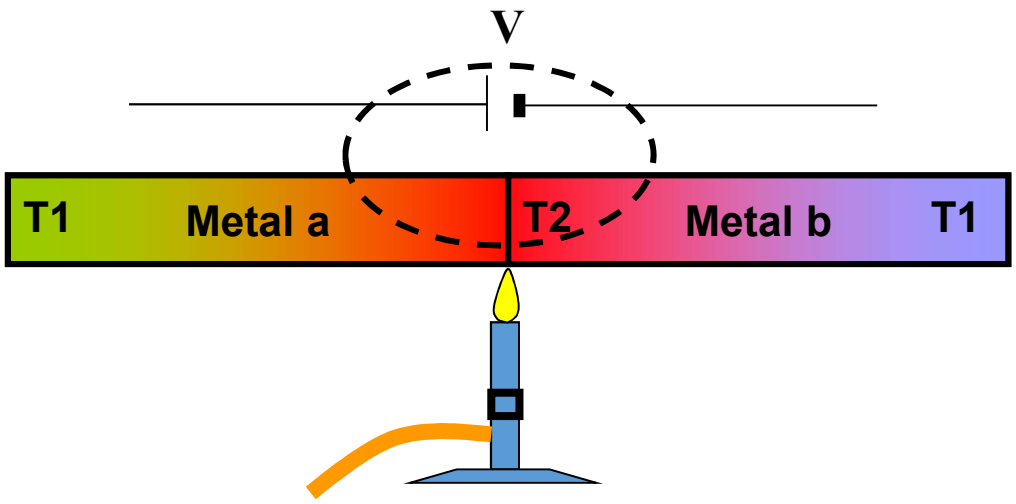
4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

EFECTO PELTIER

Fue descubierto en 1834 por Jean Peltier. Cuando la soldadura (unión) de dos metales distintos se calienta, se produce una diferencia de potencial entre los extremos libres de los mismos. A esta unión de dos metales se la denomina termopar.

El voltaje del circuito abierto es proporcional a la diferencia de temperaturas (*T2 –T1*) y a la diferencia de coeficientes Peltier de ambos metales (*Pa-Pb*), de acuerdo con la ecuación: $V = (Pa - Pb)\,(T2 - T1)$



La tensión *V* es del orden del mV, o de decenas de mV para termopares metálicos en los que la diferencia de temperatura es del orden de 200°C.

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

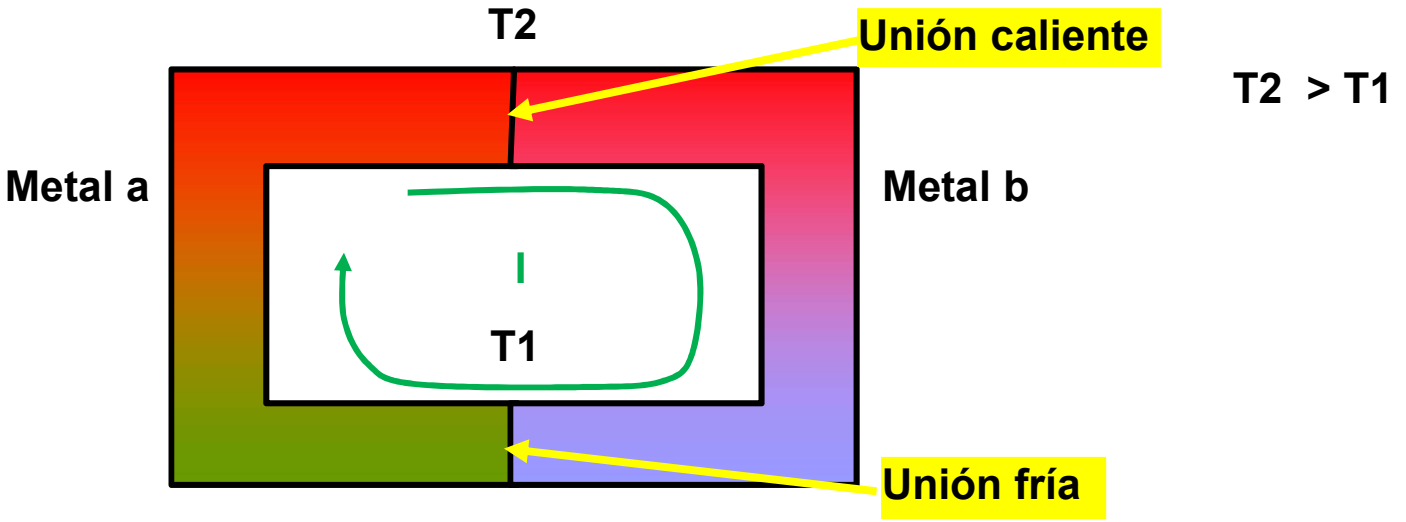
TERMOELECTRICIDAD

EFECTO SEEBECK

Es la suma de los efectos Thompson y Peltier. El voltaje en circuito abierto cumple la ecuación:

$$V=(Sa-Sb)\cdot(T2-T1)$$

En la cual Sa y Sb son los coeficientes de Seebeck de los dos metales.



Efecto SEEBECK = THOMPSON + PELTIER

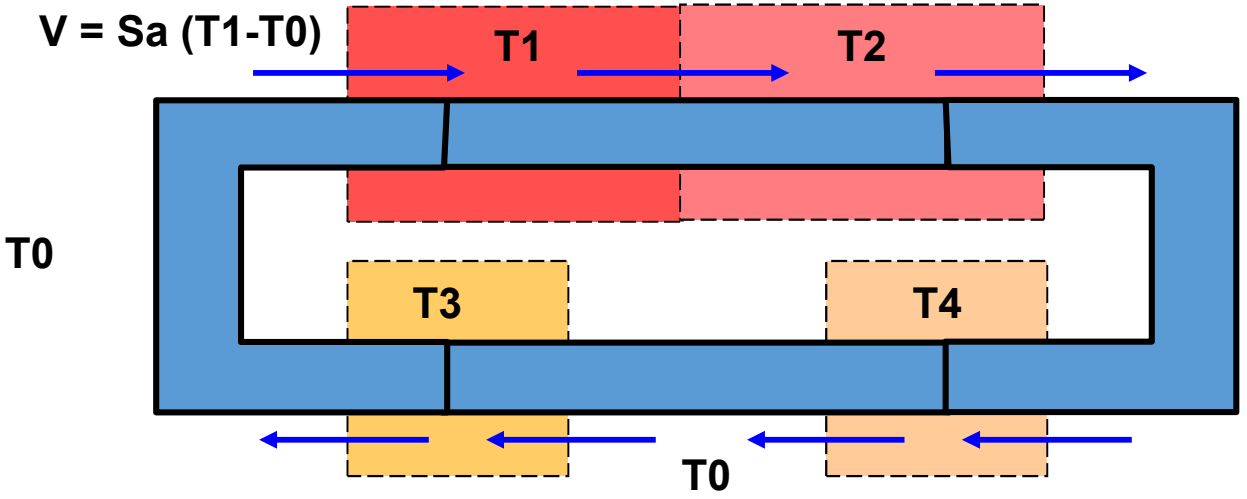
4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

El efecto termoeléctrico cumple las tres leyes siguientes:

Primera Ley: "De los metales homogéneos"

La fuerza electromotriz producida en un metal homogéneo es siempre nula.



$$Vt = Sa\ (\ (T1-T0) + (T2-T1) + (T0-T2) + \cancel{(T4-T0)} + \cancel{(T0-T4)} + \cancel{(T3-T0)} + \cancel{(T0-T3)}\ ) =$$

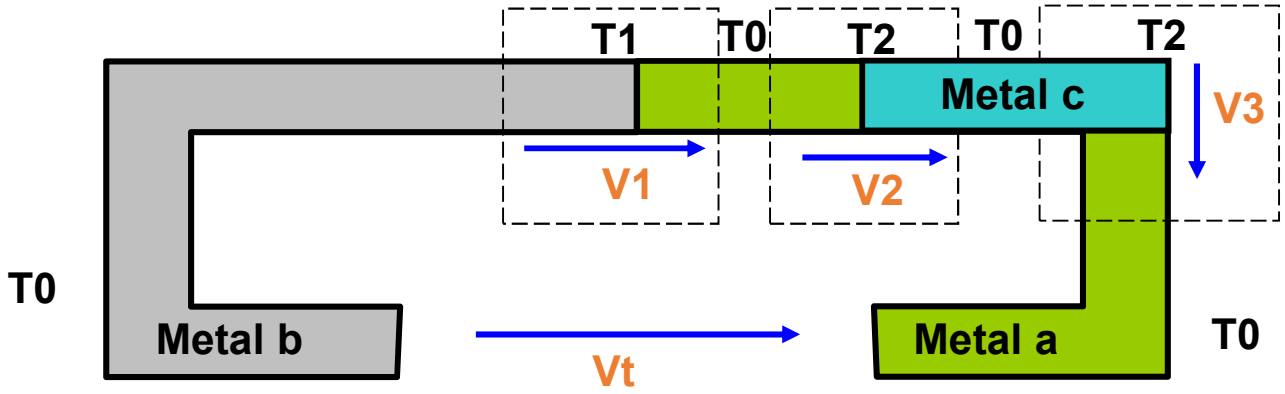
$$= Sa\ (\ \cancel{(T1-T0)} + \cancel{(T2-T1)} + \cancel{(T0-T2)}\ ) = 0$$

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

Segunda Ley: "De los metales intermedios"

La f.e.m. de un termopar no se altera por la introducción de un nuevo metal en serie con el circuito, a condición de que las dos nuevas uniones formadas permanezcan a la misma temperatura.



V1 =(Sa-Sb) (T1-T0)

Vt = V1+V2+V3 = (Sa-Sb) (T1-T0) + (Sc-Sa) (T2-T0) + (Sa-Sc) (T2-T0)

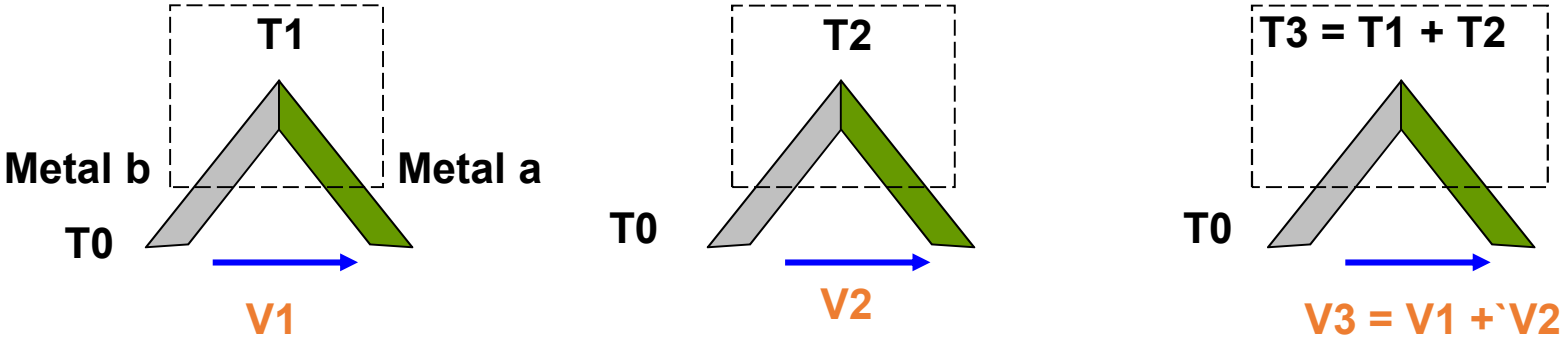
Vt = (Sa-Sb) (T1-T0)

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD

Tercera Ley: "De las temperaturas intermedias"

La f.e.m. generada por un termopar con sus uniones a las temperaturas T3 y T0 es la suma algebraica de las f.e.m. del termopar con sus uniones a T1 y T0 y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T2 y T0, siendo T3=T1+T2.



$$V3 = Sab\,(T1-T0) + Sab\,(T2-T0) = Sab\,[(T1+T2) - T0]$$

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD: ALICACIONES

SENSORES

Los sensores basados en la termoelectricidad, reciben la denominación de termopares (*Thermocouples*) y se realizan con diferentes materiales metálicos según el rango de temperaturas y las condiciones ambientales.

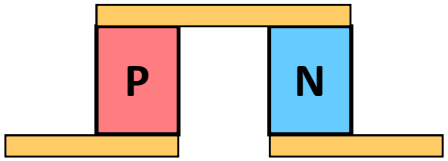
Tipo	Composición (terminal positivo - negativo)	Campo de medida recomendado	Sensibilidad (a 25ºC)
J	Fe - Constantán*	0 a 760ºC	51,5 μV/ºC
K	Cromel* - Alumel*	-200 a 1250ºC	40,5 μV/ºC
N	Nicrosil* - Nisil*	0 a 1260ºC	26,5 μV/ºC
T	Cu - Constantán	-200 a 350ºC	41,0 μV/ºC
R	13%Pt 87%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
S	10%Pt 90%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
B	30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh	800 a 1800ºC	9 μV/ºC (a 1000 ºC)

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

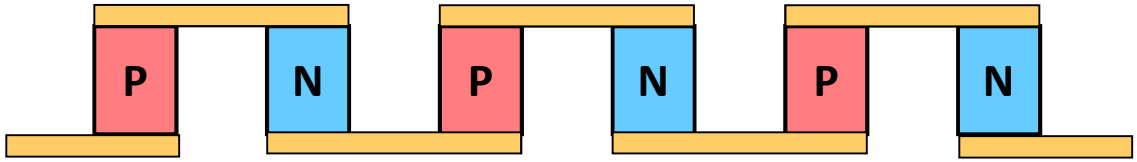
TERMOELECTRICIDAD: ALICACIONES

MÓDULOS PELTIER

Los materiales semiconductores presentan un mejor efecto termoeléctrico que los metales.



Esto permite integrar muchos termopares semiconductores en serie para construir una termopila, que presenta un voltaje de salida mayor que un sólo termopar.



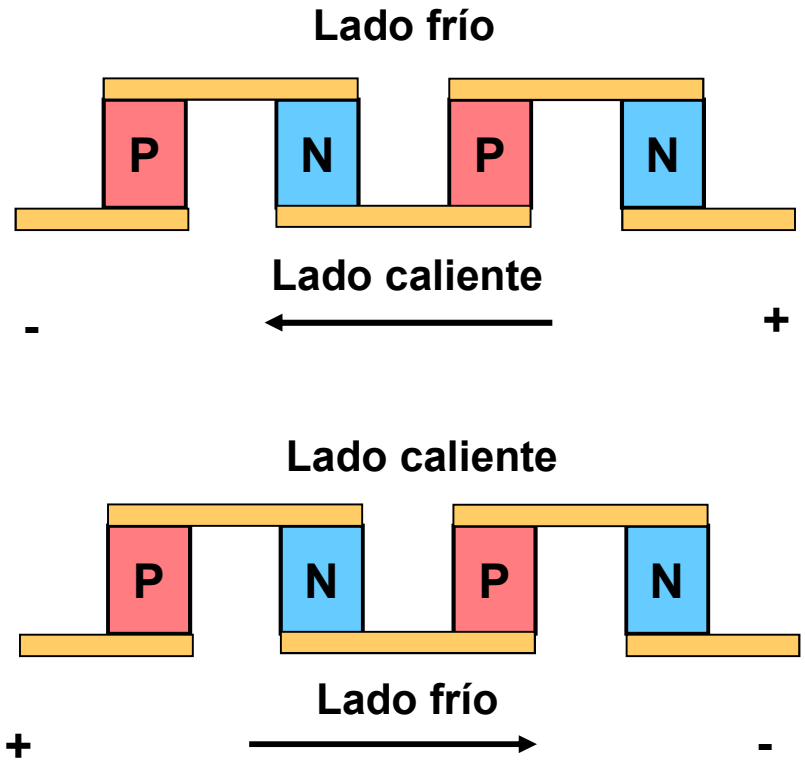
Sin embargo, la alta conductividad térmica del silicio dificulta el mantener un gradiente de temperatura grande (T_a-T_b).

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD: ALICACIONES

MÓDULOS PELTIER

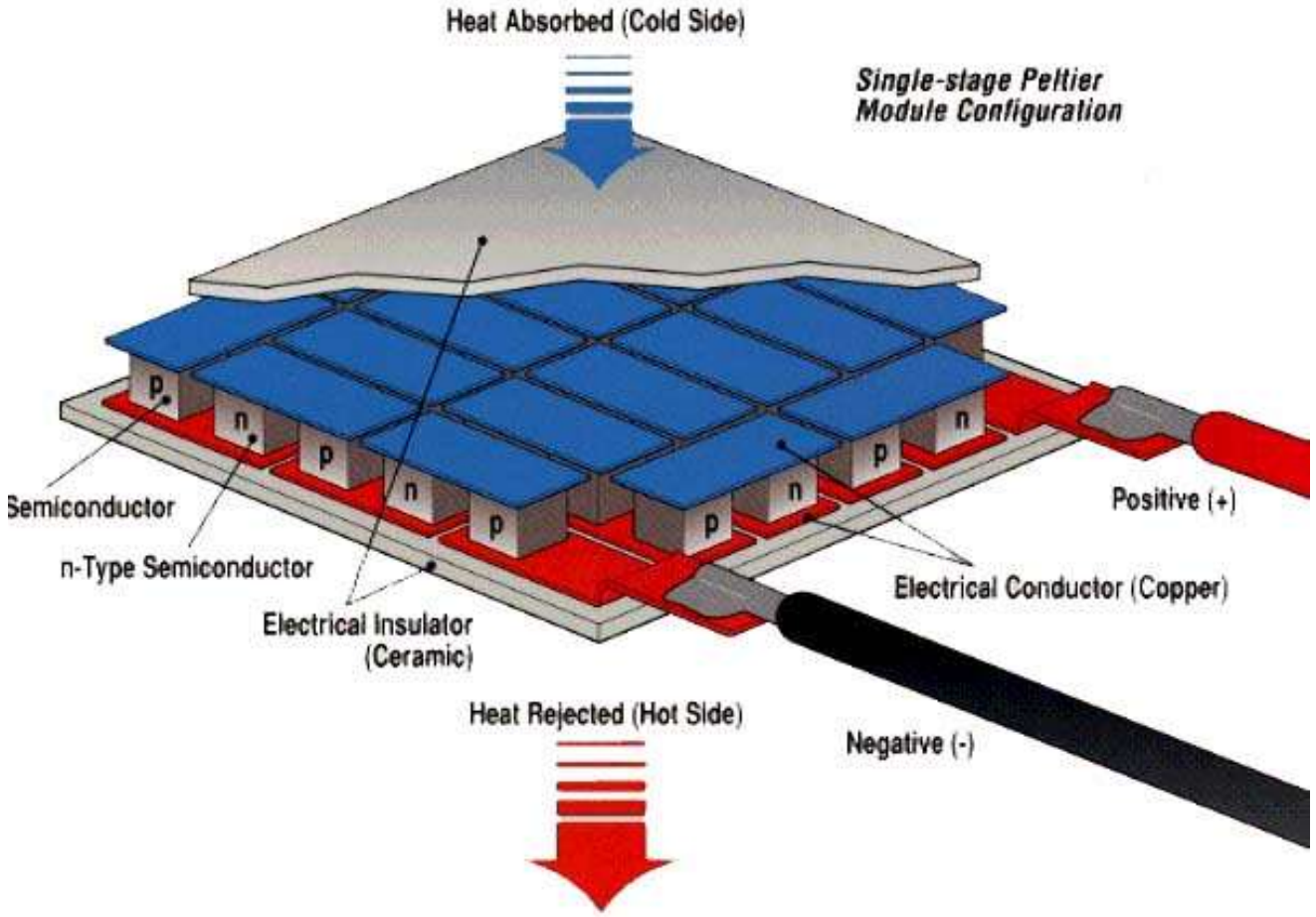
Los termopares son reversibles, es decir, si se les aplica una tensión en sus extremos consigue que las uniones se calienten o se enfríen según la polaridad.



4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

TERMOELECTRICIDAD: ALICACIONES

MÓDULOS PELTIER

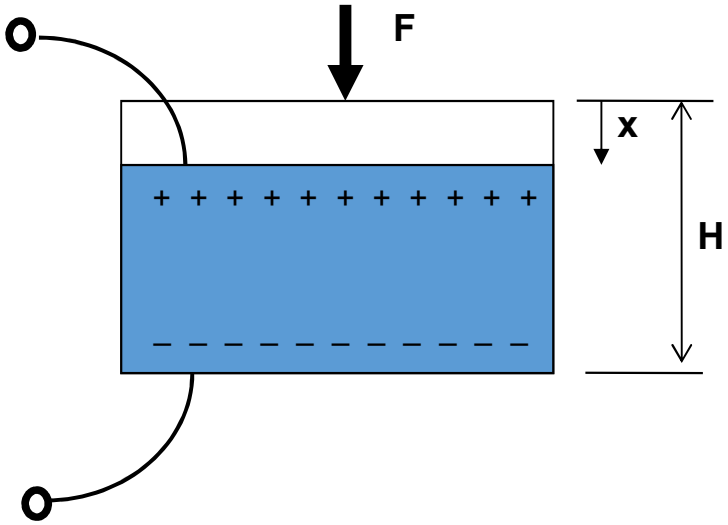


4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

PIEZOELECTRICIDAD

La piezoelectricidad (piezo, del griego apretar) fue descubierta por *Jacques* y *Pierre Curie* en 1880.

Es la propiedad de ciertas sustancias naturales, como por ejemplo el cristal de cuarzo y la sal de Rochelle, en las que se generan cargas eléctricas al someterlas a una fuerza que las deforma.



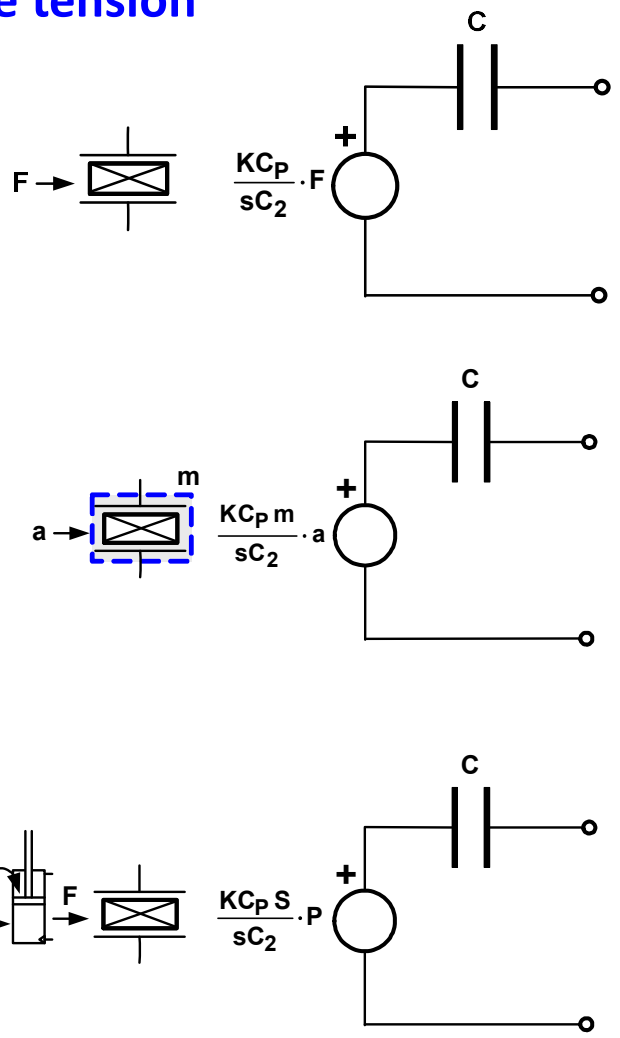
Materiales piezoeléctricos más utilizados:

- **Naturales:**
  - **Cuarzo**
  - **Turmalina**
- **Sintéticos:**
  - **Titanato de bario**
  - **Titanato-circonato de plomo (PZT).**

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

PIEZOELECTRICIDAD: modelos en fuente de tensión

Los dispositivos o transductores piezoeléctricos se pueden usar de forma reversible. Como sensores o generadores se pueden utilizar para medir fuerza (F), aceleración (a) y presión (P), o para obtener una cierta energía a partir de esos esfuerzos mecánicos.

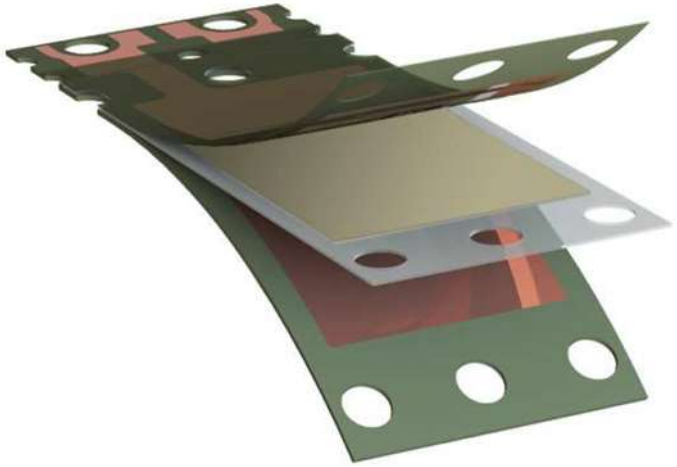


4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

PIEZOELECTRICIDAD: Ejemplo de dispositivo generador.

Overview	
Capacitance (nF)	100
Mass (g)	3.0
Full Scale Voltage Range (V)	±120

Layer Material[1]	Thickness (mils)	Thickness (mm)
FR4	3.0	0.08
Copper	1.4	0.03
PZT 5H	6.0	0.15
Copper	1.4	0.03
FR4	14.0	0.36
Total[2]	28.0	0.71



Estos dispositivos se suelen construir en formas rectangulares diseñados para configuraciones de vigas en voladizo, unidas o fijas. Las aplicaciones para estos productos incluyen recolección de energía de vibración, amortiguación de vibraciones, actuación precisa (aplicaciones de percepción y manipulación de objetos utilizando sensores de tacto y de posturas corporales, y de válvulas, etc.), detección de vibraciones y tensión, así como muchas otras. Aunque esta línea de productos se centra en piezas rectangulares, hay diseños de otras formas y tamaños.

Nota: **FR4** es un compuesto de **resina epoxídica reforzada de fibra de vidrio**.

Fuente:

PPA PRODUCTS. Datasheet & User Manual (page 14) . REVISION No. 002 1 DATE: 03-15-2016 1 Web: www.mide.com

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

PIEZOELECTRICIDAD: Ejemplo de dispositivo generador.

Energy Harvesting Data for Middle Clamp Location								
Acceleration Amplitude (g)	Frequency (Hz)	Tip Mass (gram)	RMS Power (mW)	RMS Voltage (V)	RMS Current (mA)	Resistance (kΩ)	RMS Open Circuit	Peak to Peak Displacement (mm)
0.25	147.0	0.0	0.1	1.1	0.1	12.1	1.7	0.9
0.50	146.0	0.0	0.3	1.8	0.1	12.6	2.8	1.4
1.00	146.0	0.0	0.7	2.7	0.3	10.2	4.3	2.2
2.00	145.0	0.0	2.1	4.6	0.5	10.1	7.3	3.7
0.25	60.0	2.7	0.4	3.3	0.1	25.0	5.7	2.7
0.50	60.0	2.6	1.1	4.2	0.3	15.8	0.6	3.5
1.00	60.0	2.6	3.2	7.9	0.4	19.5	13.8	7.0
2.00	60.0	2.6	9.6	12.8	0.7	17.3	20.7	10.1
0.25	20.8	25.3	2.5	13.8	0.2	76.6	20.2	9.7
0.50	21.0	25.3	5.4	14.9	0.4	41.2	26.9	12.9
1.00	21.0	25.3	16.0	23.2	0.7	33.7	39.7	34.1

Fuente:

PPA PRODUCTS. Datasheet & User Manual (page 14) . REVISION No. 002 1 DATE: 03-15-2016 1 Web: www.mide.com

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

EFECTO FOTOELÉCTRICO

Generación de un potencial eléctrico cuando una radiación ioniza una región de un semiconductor en la que existe una barrera de potencial.

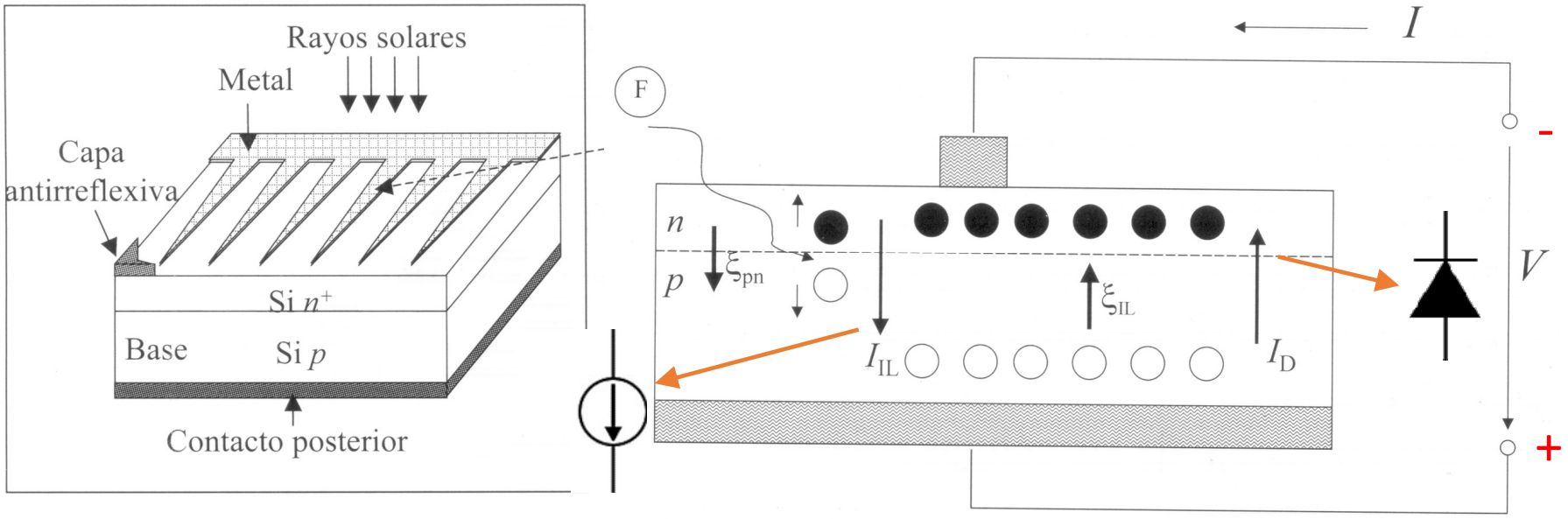
En una unión P-N pasan electrones de la zona N a la P y huecos de la P a la N por difusión y se forma una barrera de potencial.

Si la unión se somete a una radiación cuya energía supera la anchura de la banda prohibida se generan pares electrón-hueco adicionales que se desplazan bajo la acción del campo eléctrico presente en la unión. De esta forma en la zona N se acumulan electrones y en la zona P huecos y se genera un potencial que se puede medir externamente.

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

EFECTO FOTOELÉCTRICO

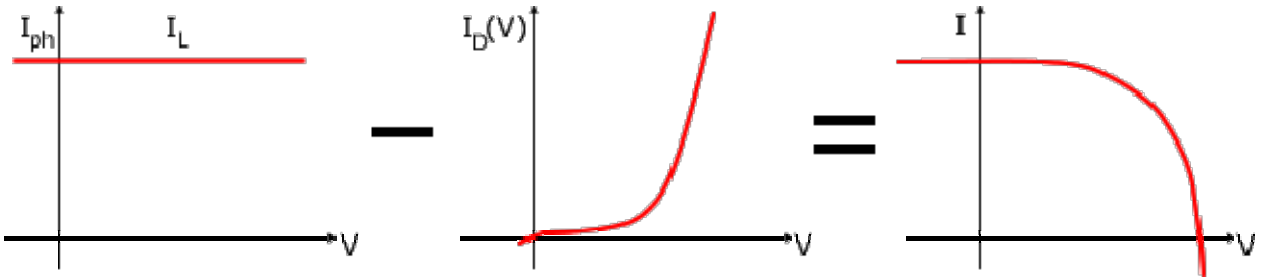
La estructura de una célula solar consiste esencialmente en una simple unión p-n con un contacto metálico en forma de rejilla en la cara iluminada.
La luz entra por la rejilla y provoca la generación de pares electrón-hueco que el propio campo eléctrico ξ_{pn} asociado a la unión se encarga de separar. Este campo, que está dirigido de la zona n a la zona p, hace que los huecos generados por la iluminación se desplacen hacia la zona p y los electrones hacia la zona n.
Por otro lado, las acumulaciones de huecos en la zona p y de electrones en la zona n originan, a su vez, la aparición de un campo eléctrico ξ_{IL} de sentido contrario al anterior, es decir, dirigido de la zona p a la zona n. Este segundo campo tiende a juntar las cargas que el primero separó. Por tanto, hay dos corrientes, la correspondiente a la iluminación I_{IL} y la del propio diodo ξ_D que, en el caso de estar la célula en circuito abierto, son iguales. En este caso la tensión de salida es la máxima.



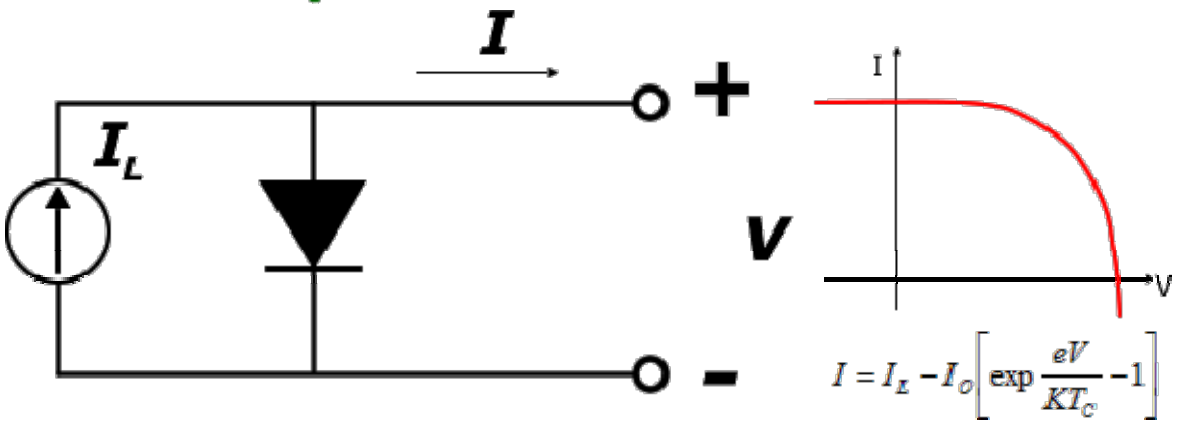
4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

EFECTO FOTOELÉCTRICO

CARACTERÍSTICA I-V DE ILUMINACIÓN

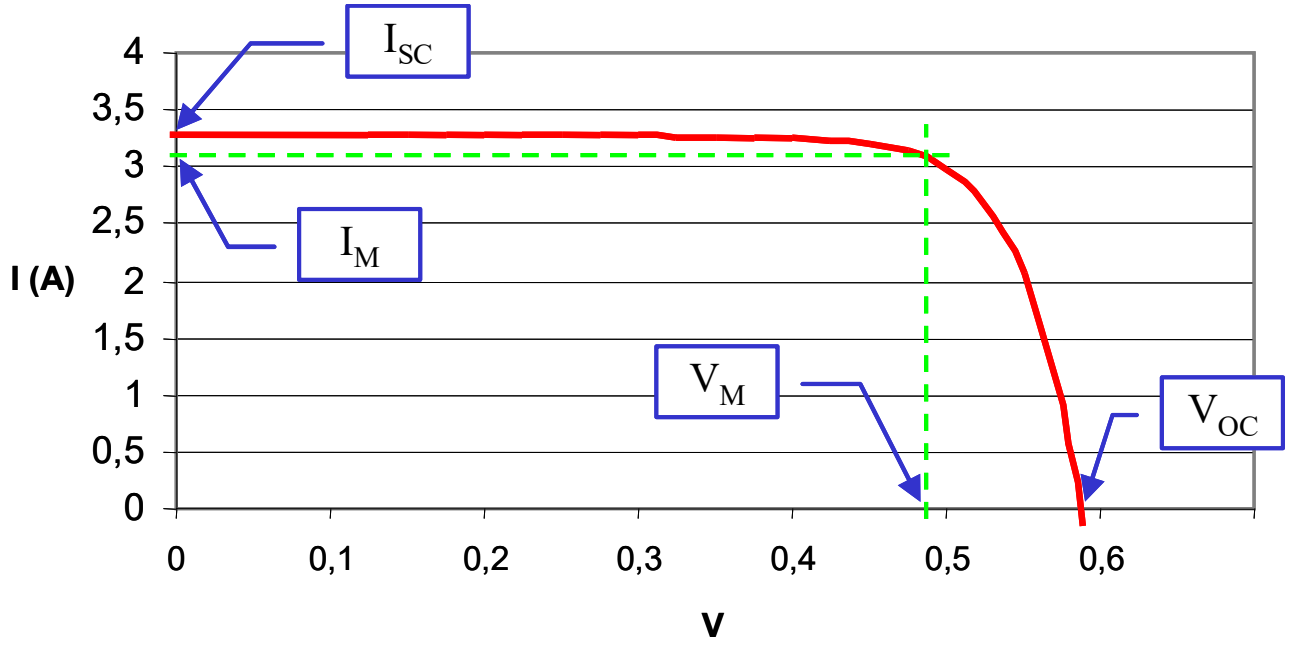


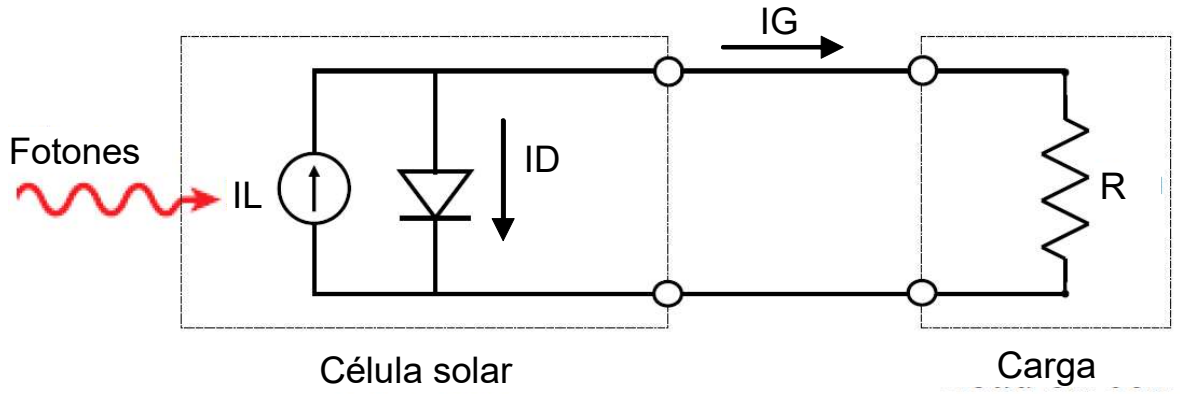
CIRCUITO EQUIVALENTE DE DISPOSITIVO INTRÍNSECO



4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

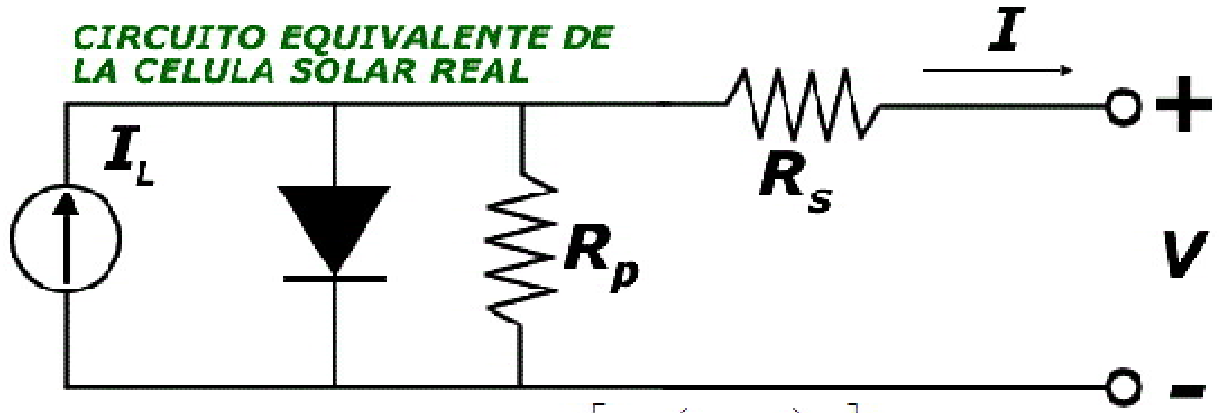
EFECTO FOTOELÉCTRICO

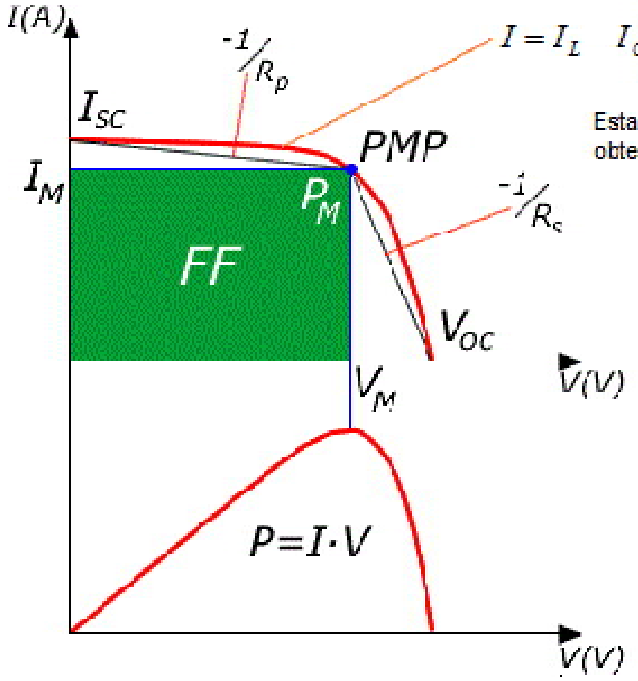




4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

EFECTO FOTOELÉCTRICO





$$I = I_L \quad I_O\left[\exp\frac{e(V+IR_S)}{KT_c} \quad 1\right] \quad \frac{V+IR_S}{R_P}$$

Esta curva también se puede obtener a partir de:

$$I = I_{SC}\cdot\left(1 \quad e^{\frac{-e\cdot(V_{OC}-V)}{m\cdot K\cdot T}}\right)$$

e: carga del electrón e igual a 1.6021x10-19 C
m: parámetro constructivo de la célula, normalmente igual a 1.
K: es la constante de Boltzman.
T Temperatura en ºK de la célula

PARAMETROS IMPORTANTES

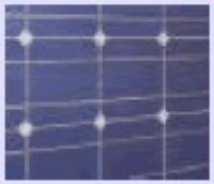
I_{SC} = Corriente cortocircuito
V_{OC} – Tensión de circuito abierto
I_M – Corriente de máxima potencia
V_M = Tensión de máxima potencia
P_M = Potencia maxima = $I_M V_M$
FF = Factor de forma = $P_M/(I_{SC}V_{OC})$
Eficiencia de conversión ó rendimiento

$$\eta = \frac{P_M}{S\cdot G}$$

S = Área célula
G – Irradiancia

4.2.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.

EFECTO FOTOELÉCTRICO

CÉLULAS		RENDIMIENTO LABORATORIO	RENDIMIENTO DIRECTO	CARACTERÍSTICAS	FABRICACIÓN
	MONOCRISTALINO	24 %	15 - 18 %	Es típico los azules homogéneos y la conexión de las células individuales entre sí (Czochralsky).	Se obtiene de silicio puro fundido y dopado con boro.
	POLICRISTALINO	19 - 20 %	12 - 14 %	La superficie está estructurada en cristales y contiene distintos tonos azules.	Igual que el del monocristalino, pero se disminuye el número de fases de cristalización.
	AMORFO	16 %	< 10 %	Tiene un color homogéneo (marrón), pero no existe conexión visible entre las células.	Tiene la ventaja de depositarse en forma de lámina delgada y sobre un sustrato como vidrio o plástico.

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Existen distintos tipos de dispositivos para sistemas de bajo consumo que funcionen de forma autónoma, es decir, no conectados a la red eléctrica.

Capacitores:

- Baja capacidad:
  - Condensadores polarizados de tántalo => 10 µF -> 1 mF
  - Condensadores polarizados electrolíticos => 10 µF -> 47 mF
- Alta capacidad: Supercondensadores o Ultracondensadores => 0.1 F -> 1200 F



TAP476M016SCS



565-EKMQ6R3ELL223MMP1S-ND



ADCM-S05R5SA104RB

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Celdas electroquímicas:

- Pilas:
- Baterías:

Tienen circuitos que controlan los niveles de tensión que puden ser peligrosos.



Pila



Batería LP333437JU
Cortesía de: Jauch Quartz GmbH



Batería USE-18650-2000PCBUSB

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Baterías.



Batería USE-18650-2000PCBUSB

project	Parameter value			
	General temperature: 25℃			
Item	Min.	Type value	Max.	Unit
Over charge protection voltage	4.23	4.28	4.33	V
Over charge release voltage	4.03	4.08	4.13	V
Over discharge protection voltage	2.30	2.40	2.50	V
Over discharge release voltage	2.90	3.00	3.10	V
Over current detection voltage	0.12	0.15	0.18	V
Over current protection current	4		12	A
Over charge protection delay time	80	140	200	ms
Over discharge protection delay time	40	60	100	ms
Over current protection delay time	10	15	20	ms
Short protection delay time	5	30	50	us
Current consumption (Operation)	4.0	5.0	8.0	uA
Current consumption (Power down)			0.1	uA

4.1 Single cell parameters

No	Item	Rated Performance		Remark
1	Rated Capacity	Typical	2000mAh	Discharge at 0.2C after standard charge fully.
		Minimum	1950mAh	
2	Nominal Voltage	3.7V		Mean operation voltage during standard discharge.
3	OCV	3.7V-3.8V		The battery power with 30%-50%
4	Voltage at end of Discharge	3.0V		Discharge cut-off voltage.
5	Charging Voltage	4.2±0.03V		
6	AC (1KHz) Impedance New Cell Max.(mΩ)	≤60mΩ		

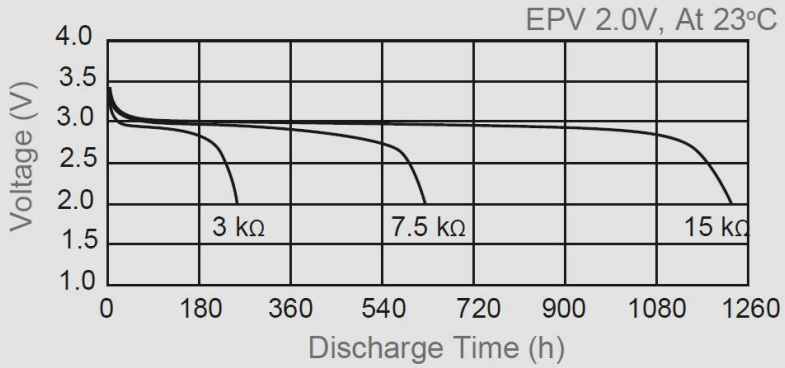
4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Celdas electroquímicas: Pilas.



SPECIFICATIONS	
Nominal Voltage	3V
Jauch part number	245785
Nominal Capacity	240 mAh
Standard Load	15 kΩ
Standard Current	0.2 mA
Max. Continuous Current	3 mA
Max. Pulse Current	15 mA
Operating Temperature	-30°C to +85°C*
Weight	Approx. 2.9g
Chemistry	Li/MnO_2
UL1642	MH62838

DISCHARGE CHARACTERISTICS



4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Supercondensadores (SC)

Part Number	Nominal Voltage (U_R)	Capacitance	Tol.	ESR (Max)	Nominal Current	Peak Current (Max)	Leakage Current (Max)	Stored Energy (Max)	Gravimetric Energy Density	Gravimetric Power Density
ADCM-S05R5S	DC(V)	Farads	±%	Ω	A	A	uA	mWh	Wh/kg	KW/kg
ADCM-S05R5SA473WB	5.5	0.047	0/+40	2.10	0.025	0.118	3	0.197	0.245	4.501
ADCM-S05R5SA104RB	5.5	0.1	0/+30	1.80	0.053	0.233	3	0.420	0.453	4.668
ADCM-S05R5SA224YB	5.5	0.22	0/+50	1.65	0.116	0.491	4	0.924	0.658	5.145

Los **SC** tienen una lata capacidad con una baja ESR y baja autodescarga.

Condensador de tantalo (CT)

Part Number	Case Size	Capacitance (µF)	DCL (µA) Max.	DF % Max.	ESR Max. (Ω) @ 100 kHz
16 volt @ 85°C (10 volt @ 125°C)					
TAP 476(*)016	J	47	6.0	8	1.3
TAP 686(*)016	L	68	8.7	8	1.0

Los **ST** son adecuados pero con bajas capacidades.

Condensador electrolítico (CE)

WV (V_{dc})	Cap (µF)	Case size φD×L(mm)	tan δ	Rated ripple current (mArms/ 105℃, 120Hz)	Part No.
6.3	10,000	16×25	0.46	1,650	EKMQ6R3E□□103ML25S
	15,000	16×31.5	0.56	1,820	EKMQ6R3E□□153MLN3S
	22,000	18×35.5	0.70	2,280	EKMQ6R3E□□223MMP1S

Leakage Current	6.3 to 100Vdc
	I=0.03CV or 4µA, whichever is greater.

~ 4 mA

~ 10 Ω

Los **CE** son poco adecuados para bajo consumo.

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Ejemplo 4.1: Obtener la capacida necesaria. El sistema trabaja entre 3.3 y 2.7 V.

Un nodo IoT realiza las siguiente tareas:
Normalmente está en modo de bajo consumo (sleep) => 20 uA
Recibe un evento exerno que lo despierta, aproximadamente cada hora.
Cuando se despierta realiza las siguientes acciones con sus consumos y tiempos:

a1: Inicialización => 20 ms, 5 mA.
a2: Conexión de periférico y configuración => 1 ms, 2 mA.
a3: Acción del periférico => 30 ms, 5 mA.
a4: Procesado => 10 ms, 8 mA.
a5: Transmisión de los datos => 100 ms, 30 mA.

1.- Cálculo aproximado:

Tensión media => $Vcc = \frac{3.3 + 2.7}{2} = 3\ V$

$E6(dormido) = 3 \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 3600 = \mathbf{216\ mJ}$

Energía => $E(V, I, t) = E1 + E2 + E3 + E4 + E5 =$
$3 \cdot 5 \cdot 20 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \cdot 30 + 3 \cdot 8 \cdot 10 + 3 \cdot 30 \cdot 100 = 9996\ \mu J \cong \mathbf{10\ mJ}$

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_i^2 - \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_f^2 \Rightarrow E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (V_i^2 - V_f^2) \Rightarrow C = 2 \cdot \frac{E}{(V_i^2 - V_f^2)}$$

$$C = 2 \cdot \frac{E}{(V_i^2 - V_f^2)} = 2 \cdot \frac{226 \cdot 10^{-3}}{(3.3_i^2 - 2.7_f^2)} = 0.12\ F$$

Elegimos una capacidad de 0.2 F

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Ejemplo 4.1: Obtener la capacida necesaria. El sistema trabaja entre 3.3 y 2.7 V.

2.- Cálculo más aproximado: Se parte de una capacidad C= 0.2 F, se supone que la mayor parte de la energía se consume durante el tiempo que no esta activo del nodo:

Periodo activo:

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (V_i^2 - V_f^2) \quad \Rightarrow \quad V_f = \sqrt{V_i^2 - E \cdot \frac{2}{C}} = \sqrt{3.3^2 - 10 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2}{0.2}} = \mathbf{3.285\ V}$$

Efectivamente, la tensión disminuye muy poco

Periodo dormido:

$$E6 = V \cdot t \cdot I$$
$$= 3.285 \cdot 3600 \cdot 20E - 6$$
$$= 236\ mJ$$

$$\Rightarrow \quad V_f = \sqrt{3.285^2 - 0.236 \cdot \frac{2}{0.2}} = \mathbf{2.903\ V}$$

Si se alimenta con una pila o batería recargable CR2032 (240 mAh):

Nota: Suponiendo que soporte el pico de corriente

a1: Inicialización => 20 ms, 5 mA => q1=100 µC
a2: Conexión de periférico y configuración => 1 ms, 2 mA => q2=2 µC
a3: Acción del periférico => 30 ms, 5 mA => q3=150 µC
a4: Procesado => 10 ms, 8 mA => q4=80 µC
a5: Transmisión de los datos => 100 ms, 30 mA => q5=3000 µC
Sleep: 3600 s – (20 ms+1 ms+30 ms+10 ms+100 ms=3599.84 s, y 20 µA => qs=0.0719968 C
=> Qtotal= 0.075328 C => tvida=Capacidad_pila/Qtotal=(0.240 A* 3600 s)/qs= 1.3 años

4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.

Ejemplo 4.1: Obtener la capacida necesaria. El sistema trabaja entre 3.3 y 2.7 V.

3. Si se alimenta con una pila o batería recargable CR2032 (240 mAh):

Capacidad_pila= 0.240 A* 3600 s= 864 C

Nota: Suponiendo que soporte el pico de corriente

Carga total por cliclo de 1 h = Qtotal:

a1: Inicialización => 20 ms, 5 mA => q1=100 µC

a2: Conexión de periférico y configuración => 1 ms, 2 mA => q2=2 µC

a3: Acción del periférico => 30 ms, 5 mA => q3=150 µC

a4: Procesado => 10 ms, 8 mA => q4=80 µC

a5: Transmisión de los datos => 100 ms, 30 mA => q5=3000 µC

Sleep: 3600 s – (20 ms+1 ms+30 ms+10 ms+100 ms=3599.84 s, y 20 µA => qs=0.0719968 C

⇒ Qtotal= 0.075328 C => tvida=Capacidad_pila/Qtotal=864 C / 0.075328 = 11470 ciclos
⇒ Como un cliclo es de 1 h, y un año tiene 365·24 h => La pila dura 1.3 años

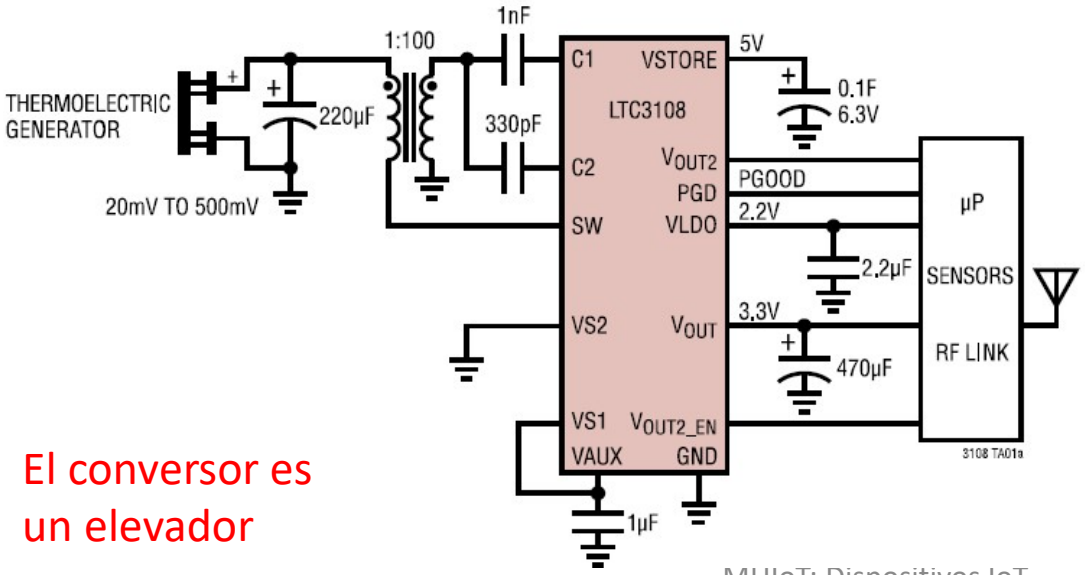
4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia.

Se caractarizan por convertir niveles de tensión y/o corriente muy bajos (del orden de mV y µA) en niveles útilies de tensión y corriente (del orden de mA y 1.8 -> 5 Vdc).

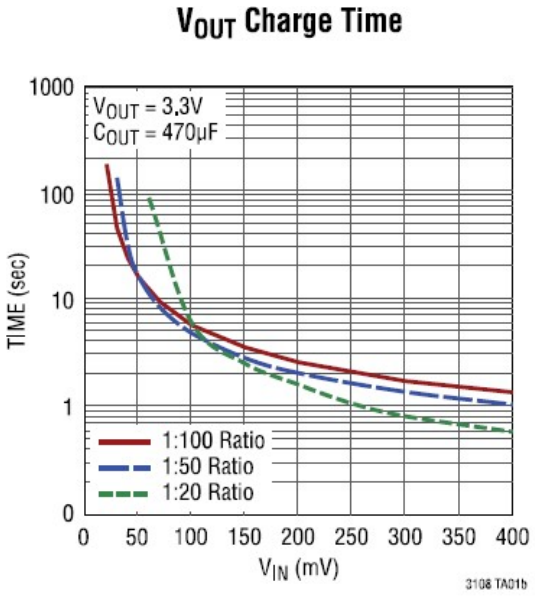
Se deben tener en cuenta las siguientes características:

- La tensión mínima de entrada para que el conversor funcione.
- La corriente de salida.
- Disponibilidad de señal de salida PGOOD configurable.
- Rendimiento y corriente de fuga (autodescarga de la capacidad de salida).
- Curvas de tiempos de carga de la capacidad de almacenamiento de salida.

Ejemplo de conversor con tensión de entrada muy baja (LTC3108):

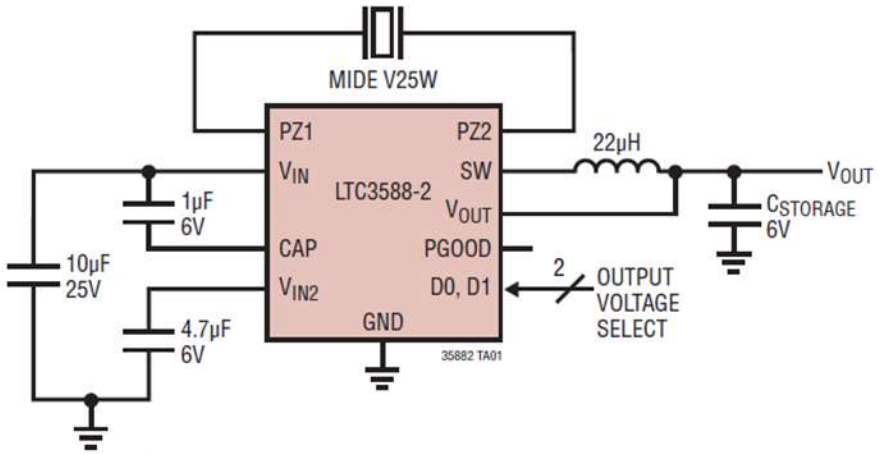


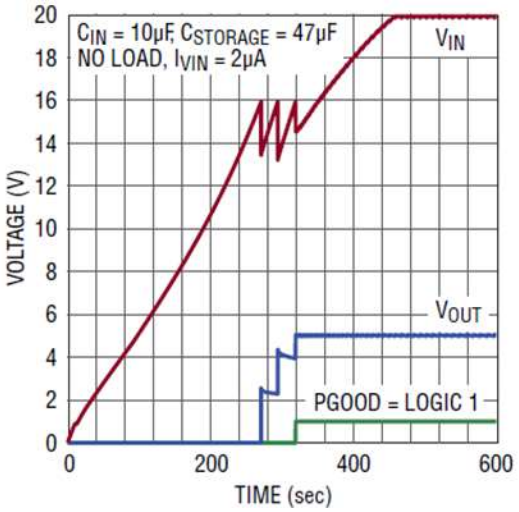
El conversor es un elevador

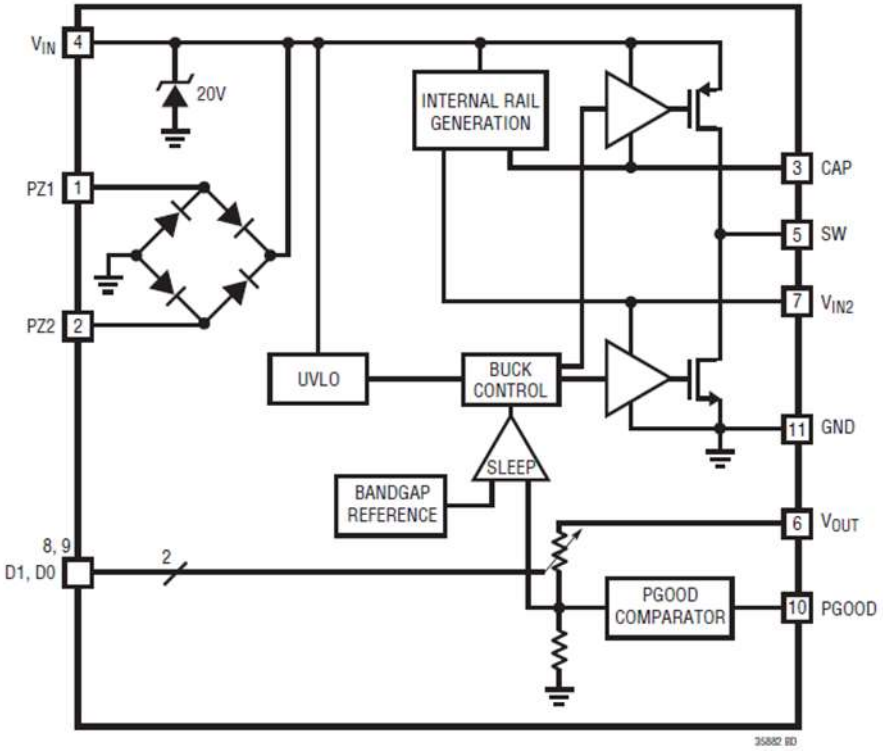


4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia.

Ejemplo de conversor con corriente de entrada muy baja (LTC3588):







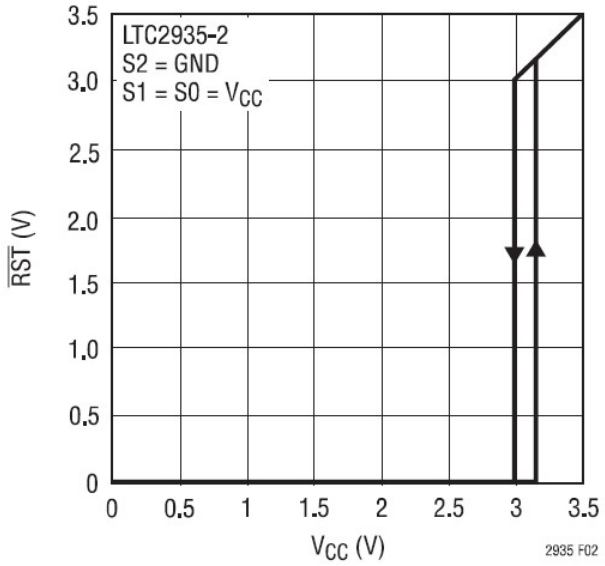
El conversor es un reductor

4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia.

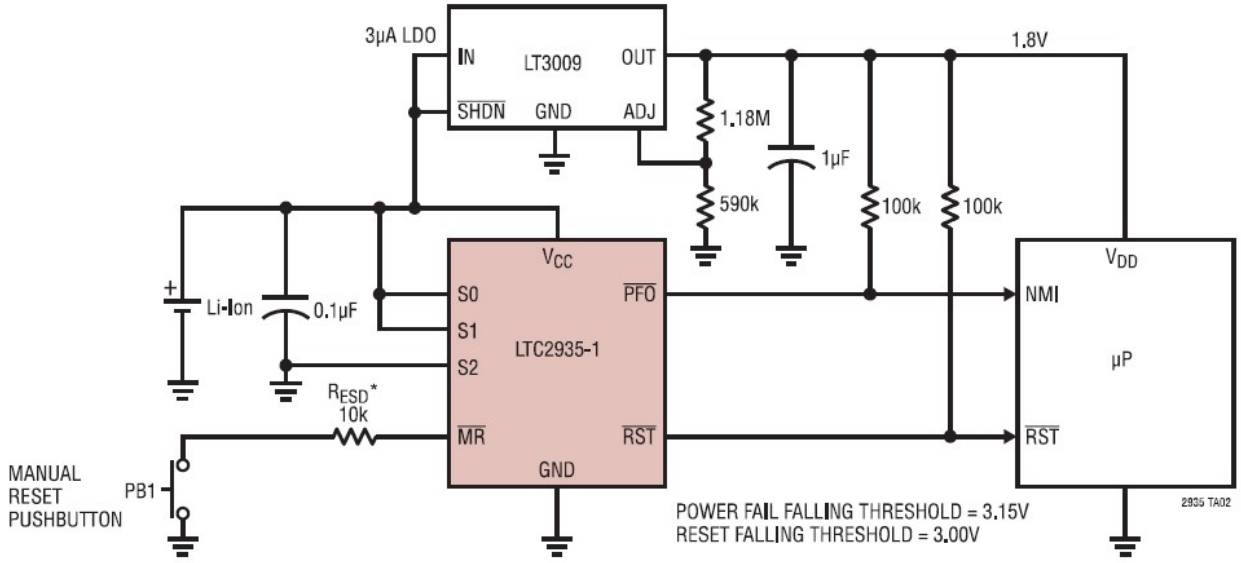
Ejemplo de circuito supervisor (LTC2935):

Table 1. Falling Threshold Selection

LTC2935-1/LTC2935-2		LTC2935-3/LTC2935-4				
RESET THRESHOLD (V)	POWER-FAIL THRESHOLD (V)	RESET THRESHOLD (V)	POWER-FAIL THRESHOLD (V)	S2	S1	S0
3.30	3.45	2.44	2.56	Low	Low	Low
3.15	3.30	2.32	2.44	Low	Low	High
3.00	3.15	2.20	2.32	Low	High	High
2.85	3.00	2.08	2.20	Low	High	Low
2.70	2.85	1.96	2.08	High	High	Low
2.55	2.70	1.84	1.96	High	Low	Low
2.40	2.55	1.72	1.84	High	Low	High
2.25	2.40	1.60	1.72	High	High	High

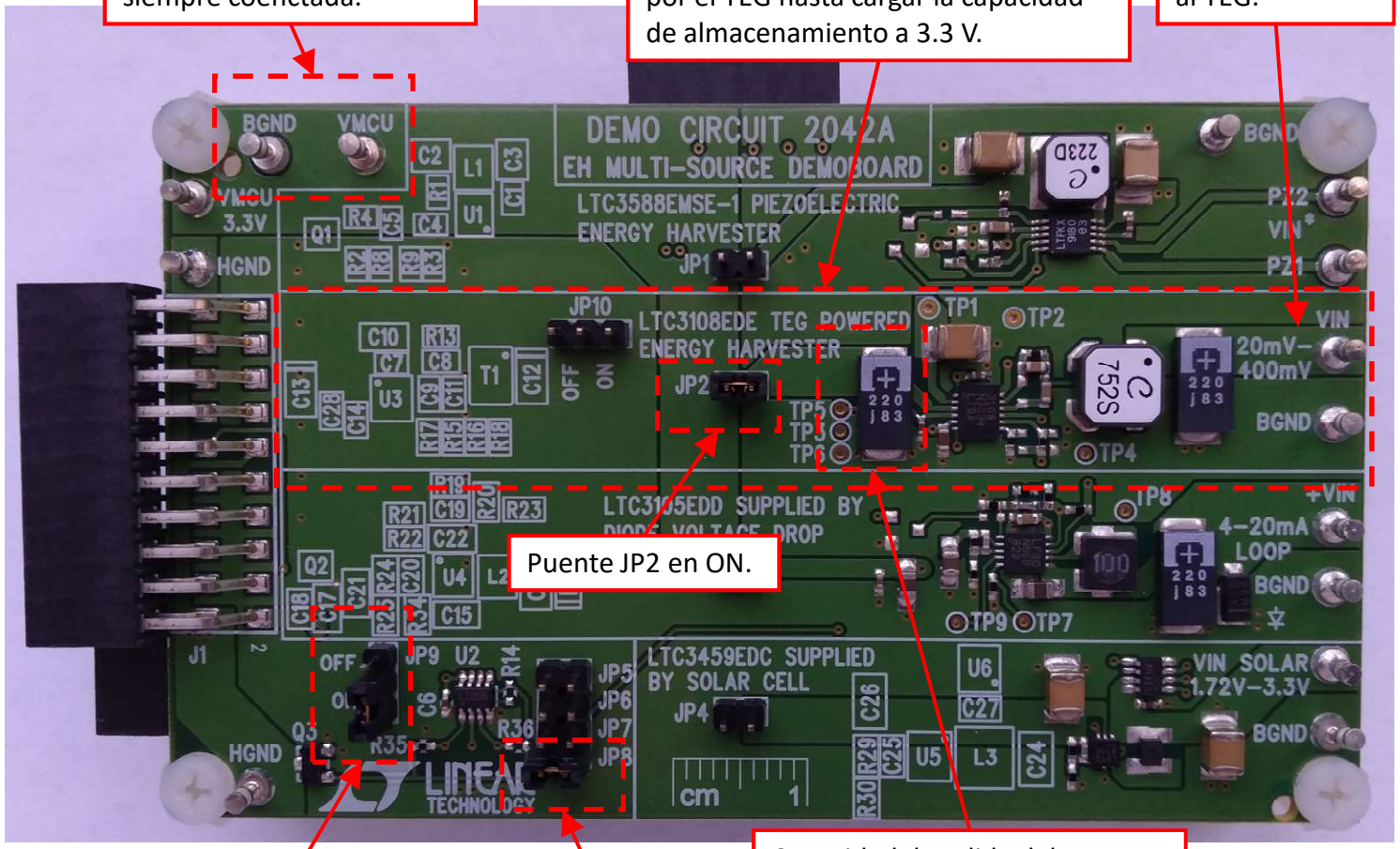


Battery Monitor with Interface to Low Voltage Logic



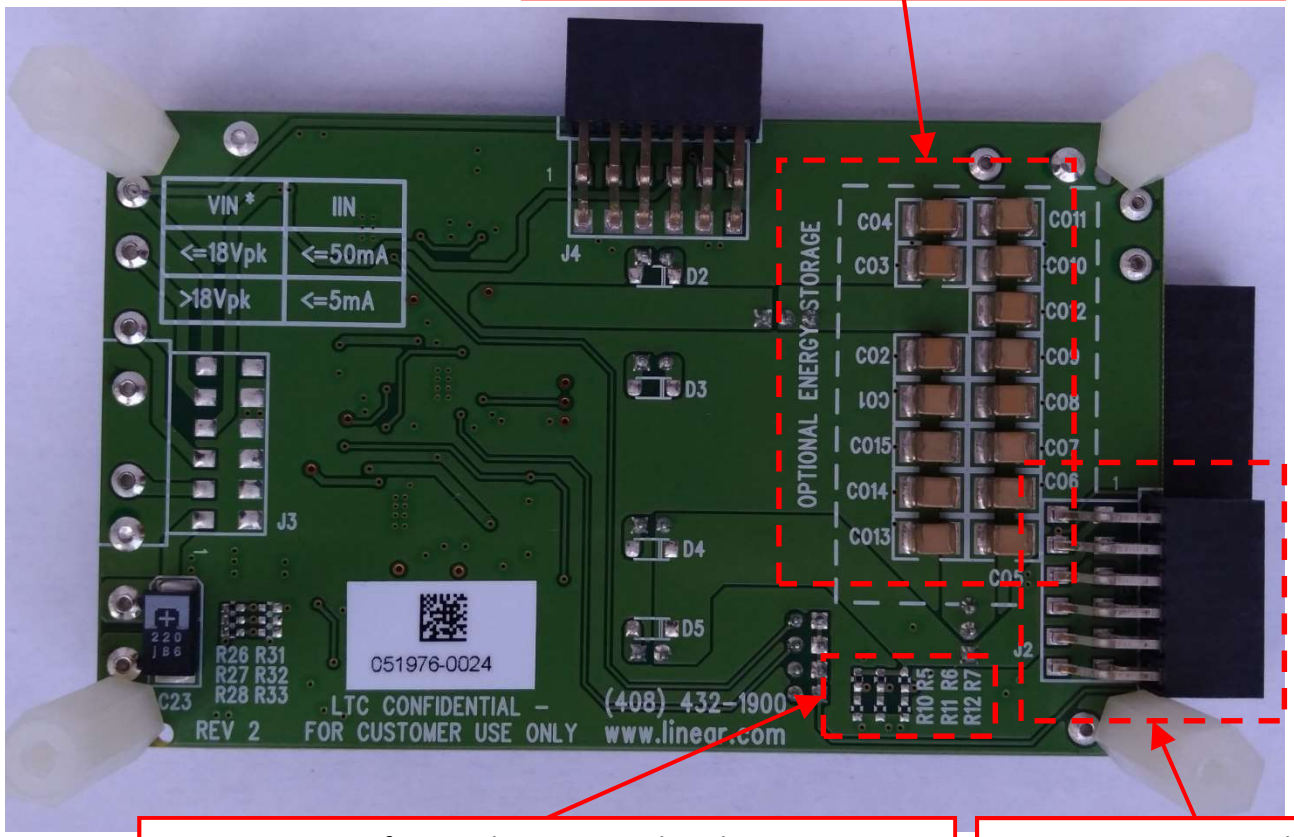
4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia.

Ejemplo de placa de evaluación utilizada en las prácticas (DC2042):



4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia.

Ejemplo de placa de evaluación utilizada en las prácticas (DC2042):



Condensadores de almacenamiento con una capacidad total de 15x100 uF (están conectados en paralelo).

Puentes para configurar el supervisor de voltaje LTC2935CT. S2,S1,S0 = “X11” => RESET si VMCU baja a 3 V

Conector J2 que se utilizará en próximos experimentos.

Ejemplo de placa de evaluación utilizada en las prácticas (DC2042):

